

# GPSDO v1.06 — Kompletna instrukcja obsługi (od zera do locka)

English | Polski | Español

**Firmware:** GPSDO v1.06-rtos, autor jmnlabs (na bazie oryginalnego GPSDO André Balsy, pętli PI Larsa Waleniusa i akumulatora wielopoziomowego Alana Cashina) **Płytki:** WeAct BlackPill STM32F411CE · **OCXO:** 10 MHz (np. Vectron C4550) **GPS:** odbiornik u-blox na Serial1 (LEA-M8T / NEO-M8T / ZED-F9T lub NEO-6M/7M)

**Autor:** Jarosław Marek Niewiński (jmnlabs) — **Asystent:** GLM-5.3 Max (Z.ai), w tym polska i hiszpańska wersja tego podręcznika Ta instrukcja nie zakłada **niczego**. Jeśli nigdy nie kompilowałeś firmware, nie wgrywałeś go do mikrokontrolera i nie używałeś terminala szeregowego — zacznij od Części 1 i rób dokładnie to, co tam napisano, po kolei. Każdy krok mówi, co wpisać i co powinieneś zobaczyć. Nic ważnego nie zostawiono jako „zadanie dla czytelnika”.

**Streszczenie w 60 sekund:** zainstaluj Arduino IDE z rdzeniem STM32 (nie 3.0.0), otwórz szkic, wybierz swój wyświetlacz w `gpsdo_config.h`, kompiluj z *Newlib Nano + Float printf*, wgraj przez ST-Link lub DFU. **Nigdy nie rób pełnego wymazania chipu (Erase Chip)** — twoje ustawienia i kalibracja żyją w sektorze 7 i tylko pełne wymazanie może je zniszczyć. Potem, po serialu na 115200: CT, poczekaj, LC, poczekaj, LA 12, SAW 1, ES. Patrz, jak faza trzyma się zera. Gotowe.

## Spis treści

---

- Część 1 — Kompilacja firmware
- Część 2 — Wgrywanie i zasada sektora 7
- Część 3 — Pierwsze uruchomienie: kalibracja, algorytm, zapis
- Część 4 — Trzynaście algorytmów (0–12) i ich parametry
- Część 5 — Wyświetlacze: co znaczy każde pole
- Część 6 — Telemetria serialowa (raport 6-liniowy)
- Część 7 — Spis komend (wszystkie)
- Część 8 — Tuner na PC
- Część 9 — Ustawienia, flash ring i zużycie
- Część 10 — Diagnostyka problemów
- Aneks A — Jak działa GPSDO, prostymi słowami
- Aneks B — PID dla opornych

# Część 1 — Kompilacja firmware

## 1.1 Co trzeba zainstalować

- 1. **Arduino IDE** (1.8.x lub 2.x — oba działają).
- 2. **Rdzeń STM32duino w wersji 2.2.0 do 2.12.0.** Boards Manager → szukaj „stm32” → **STM32 MCU based boards by STMicroelectronics**. Zainstaluj 2.12.0 (ostatnia wspierana).

**UWAGA — rdzeń 3.0.0 nie działa.** Wyszedł w lipcu 2026 i łamie ten projekt na trzy sposoby: `1toa()` już nie istnieje (błąd kompilacji), `HardwareSerial Serial12(PA3, PA2)` się nie kompiluje, a `TFT_eSPI` przestaje sterować panelami (trwały biały ekran). Trzymaj 2.12.0 lub starszy, dopóki projekt nie ogłosi inaczej.

1. **Biblioteki** (Library Manager, instaluj po dokładnej nazwie):

| Biblioteka          | Po co                                       |
|---------------------|---------------------------------------------|
| STM32duino FreeRTOS | system operacyjny                           |
| TinyGPS++           | parsowanie zdań GPS                         |
| U8g2                | wyświetlacz OLED (tylko gdy jakiś włączysz) |
| Adafruit AHTX0      | czujnik temperatury/wilgotności AHT10/AHT20 |
| Adafruit BMP280     | czujnik ciśnienia/temperatury BMP280        |
| Adafruit INA219     | monitor napięcia/prądu zasilania            |
| hd44780             | LCD znakowy 20x4 (tylko gdy włączysz)       |
| TFT_eSPI            | wyświetlacz TFT na SPI                      |

1. Nic więcej. Nie ma biblioteki EEPROM — ustawienia żyją we flashu wbudowanym (Część 2).

## 1.2 Otwarcie szkicu

Rozpakuj projekt. Otwórz `GPSDO_FreeRTOS/GPSDO_FreeRTOS.ino` w Arduino IDE. Folder musi zachować nazwę — Arduino wymaga, żeby nazwa folderu zgadzała się z plikiem `.ino`.

## 1.3 Dobór sprzętu w `gpsdo_config.h`

Ten jeden plik decyduje, co się skompiluje. Linie aktywne zaczynają się od `#define`; wyłączone od `//`. Odkomentuj dokładnie to, co masz na płycie, zakomentuj to, czego nie masz. Konfiguracja fabryczna to w pełni obsadzona płyta (duży TFT + wszystkie czujniki); dopasuj ją do rzeczywistości.

**Wyświetlacz główny — wybierz dokładnie jeden:**

| Flaga                                                                          | Sprzęt                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GPSDO_TFT_ILI9488</code>                                                 | SPI TFT 320x480 (domyślny; pracuje w poziomie 480x320)                               |
| <code>GPSDO_TFT_ST7789</code>                                                  | SPI TFT 240x320                                                                      |
| <code>GPSDO_TFT_ILI9341</code>                                                 | SPI TFT 240x320                                                                      |
| <code>GPSDO_OLED_SH1106</code> / <code>_SSD1306</code> / <code>_SSD1309</code> | OLED 128x64 na I2C (tylko jeden)                                                     |
| <code>GPSDO_LCD_20x4</code>                                                    | HD44780 20x4 przez PCF8574 na I2C                                                    |
| <code>GPSDO_TM1637</code> / <code>GPSDO_TM1637_6</code>                        | zegar LED 4-cyfrowy / 6-cyfrowy (wzajemnie wyłączone, i nie razem z LCD)             |
| <code>GPSDO_HT16K33</code>                                                     | zegar LED 4-cyfrowy na I2C (domyślnie włączony; niezależny od wyświetlacza głównego) |

**Czujniki i dodatki (fabrycznie włączone — zakomentuj, czego nie masz):**

| Flaga                    | Sprzęt                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPSDO_AHT10              | AHT10/AHT20 na I2C                                                                                         |
| GPSDO_BMP280_I2C         | BMP280 na I2C                                                                                              |
| GPSDO_INA219             | INA219 na I2C                                                                                              |
| GPSDO_VCC / GPSDO_VDD    | pomiar szyny 5 V / 3,3 V                                                                                   |
| GPSDO_UBX_CONFIG         | ustawienie NEO-6M/7M w tryb binarny przy starcie                                                           |
| GPSDO_FAKE_UBLOX         | chiński klon u-bloxa: tylko proba baudrate, zero konfiguracji UBX (patrz Część 3.2)                        |
| GPSDO_GPS_TIMING         | obsługa odbiorników timingowych (LEA-6T/M8T/NEO-M8T/ZED-F9T): survey-in, qErr                              |
| GPSDO_PICDIV             | wyjście zbrojenia dzielnika picDIV na PB3                                                                  |
| GPSDO_LTIC               | <b>sprzętowy detektor fazy</b> (ramp TIC na PA1) — wymagany dla algorytmów 10, 11, 12                      |
| GPSDO_LTIC_ACTIVE_RESET  | wariant detektora z aktywnym rozładowaniem kondensatora (wyłączony dla klasycznego detektora RC Kaashoeke) |
| GPSDO_PWM_DITHER         | 24-bitowe napięcie sterujące z ditherowanego PWM 13-bit (nie wyłączaj — to ten dobry DAC)                  |
| GPSDO_DAC_EXT            | zewnętrzny DAC na SPI — <b>stub, celowo odmawia kompilacji</b>                                             |
| GPSDO_GEN_2kHz_PB5       | prostokąt testowy 2 kHz na PB5                                                                             |
| GPSDO_BLUETOOTH          | moduł HC-06 na PA2/PA3                                                                                     |
| GPSDO_BLUETOOTH_PARALLEL | USB i Bluetooth równocześnie (domyślnie włączony)                                                          |

Plik odmawia kompilacji (celowo), jeśli wybierzesz dwa wyświetlacze tego samego typu albo dwa elementy kłócące się o te same piny. Przeczytaj komunikat `#error` — nazywa konflikt.

Zostaw włączone `GPSDO_LTIC` i `GPSDO_PWM_DITHER`, chyba że naprawdę nie masz sprzętu detektora: bez LTIC tracisz algorytmy 10–12, czyli cały sens v1.06.

## 1.4 Konfiguracja TFT\_eSPI (tylko TFT)

TFT\_eSPI konfiguruje się w bibliotece, nie w szkicu. Znajdź `Arduino/libraries/TFT_eSPI/User_Setup.h` i umieść w nim blok dla swojego panelu:

**240x320 (ST7789 lub ILI9341):**

```
#define ST7789_DRIVER           // or ILI9341_DRIVER
#define TFT_WIDTH  240
#define TFT_HEIGHT 320
#define TFT_MISO PA6           // required on STM32 even if the display has no MISO pin
#define TFT_MOSI PA7
#define TFT_SCLK PA5
#define TFT_CS  PB13
#define TFT_DC  PB12
#define TFT_RST  PB15
#define TFT_RGB_ORDER TFT_BGR
#define TFT_INVERSION_OFF      // fixes inverted colours on some ST7789 modules
#define LOAD_GLCD              // font 1 – frequency readout + splash
#define LOAD_FONT2             // font 2 – header + data grid
#define LOAD_FONT4             // font 4 – status bar, busy messages
#define SPI_FREQUENCY 4000000  // 40 MHz works; drop to 27 MHz for long wires
```

**320x480 (ILI9488 / ILI9486):**

```
#define ILI9488_DRIVER          // works for both ILI9488 and ILI9486
#define TFT_WIDTH  320
#define TFT_HEIGHT 480
```

```
// same TFT_MISO/MOSI/SCLK/CS/DC/RST/RGB_ORDER lines as above
#define LOAD_GLCD          // font 1 – splash credits
#define LOAD_FONT4         // font 4 – splash subtitle path
#define LOAD_GFXFF         // REQUIRED on this panel – free fonts
#define SPI_FREQUENCY 4000000 // don't skimp: this panel pushes 2.4x the pixels
```

Podłączenie panelu: SCK→PA5, SDI→PA7, RES→PB15, D/C→PB12, CS→PB13. TFT\_MISO PA6 musi być zdefiniowane, nawet jeśli nic do niego nie jest podłączone.

## 1.5 build\_opt.h — zostaw w spokoju

Plik zawiera trzy flagi kompilatora i nie wymaga od Ciebie żadnej akcji:

```
-DSERIAL_RX_BUFFER_SIZE=256 -DSERIAL_TX_BUFFER_SIZE=512
-DCDC_TRANSMIT_QUEUE_BUFFER_PACKET_NUMBER=16
```

Pierwsza linia powiększa bufory seriala, żeby zdania GPS nie ginęły. Druga rozszerza kolejkę nadawczą USB-CDC ze 128 bajtów do 1 KB, dzięki czemu raport telemetry 1 Hz (około 400 znaków) zawsze się mieści — bez tego host, który podłączy się i nie czyta, mógłby wstrzymać raport na sekundy. Plik jest pobierany automatycznie przez rdzeń STM32. Nie usuwaj go.

## 1.6 Menu Tools — płytki i biblioteka uruchomieniowa

W Arduino IDE: Tools →

- **Board:** "Generic STM32F4 series" → **BlackPill F411CE**.
- **C Runtime Library:** Newlib Nano + Float Printf/Scanf. To obowiązkowe. Bez tego firmware się skompiluje, ale wypisze śmieci tam, gdzie powinna być liczba zmiennoprzecinkowa (wszystkie napięcia, częstotliwości i fazy).

## 1.7 Włącz USB CDC (żeby płytka dała konsolę po USB)

CDC sprawia, że `Serial` staje się wirtualnym portem COM na kablu USB. Banner startowy, wiersz poleceń i raport 1 Hz — wszystko tym jedzie. Bez CDC płytka nadal działa — wyświetlacz się odświeża, pętla dyscyplinuje oscylator — ale po USB wygląda na całkiem martwą: brak banera, brak znaku zachęty, nic.

1. Tools → USB support (lub "USB support (if available)") → "CDC (generic Serial supersedes U(S)ART)". Dokładna nazwa różni się nieco między wersjami rdzenia; wybierz tę, która wspomina CDC i generic Serial.
2. Skompiluj ponownie i wgraj. Zmiana tego ustawienia zmienia firmware — to nie jest przełącznik działający w locie.
3. Po wgraniu **naciśnij raz przycisk RESET na płycie**. Chip przełącza się z urządzenia USB DFU (wgrywanie) na urządzenie CDC serial; bez resetu część hostów rozmawia dalej ze starym, już nieistniejącym urządzeniem.
4. Pojawia się nowy port COM (Windows: "STM32 Virtual COM Port", **VID 0483, PID 5740**). Jeśli Windows pokazuje "Unknown device" albo "device descriptor request failed", zainstaluj raz sterownik przez Zadig — patrz też Część 2.5.
5. Otwórz port na 115200. Firmware **czeka do 3 sekund** po resecie, aż host otworzy port, zanim wydrukuje banner — wolny sterownik nie połka pierwszych linii. Jeśli otwierasz terminal i nic nie widzisz, naciśnij RESET jeszcze raz przy już otwartym terminalu.

Dwie rzeczy warto zapamiętać:

- Tryb DFU (wgrywanie) i tryb CDC (praca) to dla Windows **dwa różne urządzenia USB**. Pierwsze cykle wgrywania mogą każdy raz odpalić rundę instalacji sterownika — to normalne, po chwili się uspokaja.
- Przy skompilowanym `GPSD0_BLUETOOTH_PARALLEL` (domyślna konfiguracja) wszystko, co widać po USB, jest dublowane na UART Bluetooth przy **57600** — gotowa zapasowa konsola, gdyby USB kiedyś stawiało opór.

## 1.8 Kompilacja i kontrola rozmiaru

Sketch → Verify/Compile. Po zakończeniu przeczytaj linię `Sketch uses NNNNNN bytes.`

**NNNNNN** musi zostać poniżej 393216. To 384 KB — wszystko powyżej należy do pierścienia ustawień w sektorze 7 (Część 2). Zignoruj procent, który wypisuje IDE: liczony jest względem pełnych 512 KB chipu, więc build, który „mieści się” procentowo, może przekroczyć granicę sektora 7. Samo v1.06 zajmuje około 250 KB — zapas duży, ale nie ignoruj nagłego wzrostu.

## Część 2 — Wgrywanie i zasada sektora 7

### 2.1 Jak podzielony jest flash 512 KB

| Sektory | Zakres adresów          | Zawartość                                           |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0 – 5   | 0x08000000 – 0x0803FFFF | Twój firmware (384 KB)                              |
| 6       | 0x08040000 – 0x0805FFFF | zapas (bufor wzrostu)                               |
| 7       | 0x08060000 – 0x0807FFFF | flash ring: ustawienia + kalibracja + dane wyuczone |

W sektorze 7 mieszka wszystko, czego urządzenie nauczyło się o samym sobie:

- twoje zapisane ustawienia (wybór algorytmu, wszystkie parametry pętli, strefa czasowa),
- kalibrację czułości oscylatora z `CT`,
- kalibrację detektora fazy z `LC`,
- wyuczony model dryfu/tłumienia i ostatni punkt pracy.

Odtworzenie tego wszystkiego kosztuje godzinę na stole. Ochrona sektora 7 jest więc **najważniejszą zasadą eksploatacyjną całego projektu**.

### 2.2 Złota zasada

Zwykle wgrywanie nigdy nie dotyka sektora 7. Pełne wymazanie chipu go niszczy.

- Upload z Arduino IDE, DFU i bootloader STM32duino przeprogramowują tylko sektory 0–5. Ustawienia przeżywają każdą rutynową aktualizację firmware.
- „Erase Chip” w ST-LINK Utility / STM32CubeProgrammer albo `erase` bez zakresu adresów w J-Link wymazuje cały chip **razem z sektorem 7**. Nigdy nie używaj tego na działającej, skalibrowanej jednostce.

Jeśli wgrywasz ręcznie przez ST-Link lub J-Link, wymazuj **wyłącznie** zakres firmware i dopiero wtedy ładuj:

```
> erase 0x08000000 0x0803FFFF
> loadbin firmware.bin 0x08000000
```

Jeśli sektor 7 kiedyś zginie: nic się nie psuje. Przy następnym starcie firmware wykrywa pusty pierścień, formatuje go i startuje z wartościami domyślnymi — po prostu ponawiasz `CT`, `LC`, ustawiasz algorytm i strefę czasową, i `ES`. Tracisz strojenie, nie urządzenie.

**Przed pierwszym wgrywaniem na skończoną jednostkę zrób pełny backup** (przykład J-Link; ST-LINK Utility ma odpowiedni przycisk "save"):

```
> JLinkExe -device STM32F411CE -if SWD -speed 4000
> savebin backup_full.bin 0x08000000 0x80000
> exit
```

Przywrócenie: `loadbin backup_full.bin 0x08000000`.

### 2.3 Wgrywanie metodą A — ST-Link (najprościej)

1. Podłącz ST-Link V2 do pinów SWD BlackPilla (SWDIO, SWCLK, GND, 3V3).
2. Arduino IDE → Tools → **Upload method: "STM32CubeProgrammer (SWD)"**.
3. Naciśnij Upload. Gotowe. Programator zapisuje tylko to, co zajmuje szkielet.

## 2.4 Wgrywanie metodą B — DFU po USB (bez programatora)

Jaki BOOT0 masz na płytce? Starsze BlackPille WeAct mają zworkę BOOT0; aktualne (v3.1) mają tylko przycisk BOOT0. Użyj przepisu dla swojego wariantu.

**Płytki ze zworką:** przełóż zworkę BOOT0 na 1, naciśnij RESET — płytka pojawi się jako "STM32 BOOTLOADER". Po uploadzie wróć zworką do 0 i naciśnij RESET.

**Płytki z przyciskiem (v3.1), niezawodnie:** odłącz zasilanie zewnętrzne; **naciśnij i trzymaj BOOT0**, podłącz kabel USB **trzymając przycisk**; po kilku sekundach puść BOOT0 — Windows nie powinien zgłosić "nieznane urządzenie", a STM32CubeProgrammer widzi płytkę. Wgraj, potem naciśnij RESET. (Trzymanie BOOT0 z jednoczesnym stukaniem NRST, jak podają inne źródła w internecie, zwykle **nie** działa — zwłaszcza gdy płytka jest już wlutowana w PCB.)

Windows może pierwszy raz poprosić o sterownik — patrz uwaga niżej.

## 2.5 Po każdym wgrywaniu: uwaga o USB

- Po zakończeniu uploadu **naciśnij przycisk RESET na płytce** — urządzenie USB czysto przeenumeruje się z trybu bootloadera na CDC serial firmware.
- USB serial firmware to **VID 0483, PID 5740** ("STM32 Virtual COM Port"). Jeśli Windows odmawia otwarcia portu, zainstaluj raz sterownik przez Zadig.

# Część 3 — Pierwsze uruchomienie: kalibracja, algorytm, zapis

Potrzebny jest program terminala (PuTTY, Tera Term, monitor serialowy Arduino IDE albo tuner z Części 8 — tuner jest najwygodniejszy).

## 3.1 Połączenie

- 1. Podłącz USB (i/lub Bluetooth na 57600 — w konfiguracji fabrycznej oba działają równocześnie).
- 2. Otwórz port na 115200, 8N1. Końce linii: CR lub LF — oba działają.
- 3. Naciśnij **Enter**. Powinieneś zobaczyć znak zachęty albo start raportu 1 Hz.
- 4. Wpisz **H** i **Enter**. Przewinie się pełna lista komend — to Część 7 tej instrukcji, na żywo.

**Log startowy linia po linii.** Pierwsze dziesięć sekund po resecie wypisuje stałą sekwencję. Oto typowa z działającej, już skonfigurowanej jednostki (dokładne linie zależą od sprzętu), a dalej — co każda znaczy:

```
=====
GPSDO v1.06-rtos compiled 2026-08-23 14:32:45
FreeRTOS port by J. M. Niewinski with Claude, GLM-5.3 Max & Qwen3.8-Max AI
https://github.com/jmnlabs/GPSDO_FreeRTOS
Inspired by GPSDO v0.06c by Andre Balsa
https://github.com/AndrewBCN/STM32-GPSDO
Algos 0-2 original design by Andre Balsa
Algos 3-9 by J. M. Niewinski
Algo 10 (LTIC 3-stage) inspired by Dan Wiering's measurements
Algo 11 (LTIC-Lars) after Lars Walenius' PI loop
Algo 12 (multi-level accumulator) after Alan Cashin (MIS42N)
Type H = help SW = stack diagnostics
=====
Reset cause: POWER-ON/BROWN-OUT PIN/NRST
Flash ring: sector 7 ready
Settings: recalled from flash ring
Live store: LRN + LC applied from flash ring
Initial PWM=44653 algo=12 time_offset_min=120
GPS init: probing baud rate...
GPS detected at 38400
GPS: disabling noisy NMEA at 38400 baud
GPS: 4/4 NMEA sentences disabled
GPS: sending UBX config at 38400 baud
UBX: CFG-NAV5 ACK
LEA-T: accepted CFG-TMODE2 (28B)
Hardware configured, creating RTOS objects...
Timers started
Starting FreeRTOS scheduler
HW: AHT10/AHT20 sensor OK (I2C 0x38)
HW: BMP280 sensor OK (I2C 0x77)
HW: INA219 sensor OK (I2C 0x40)
HW: LTIC phase input OK (PA1 analog)
TFT: init start (SPI1 PA5/PA7, CS=PB13 DC=PB12 RST=PB15)
TFT: freq-band sprite (4-bit) created
TFT: header sprite (4-bit) created
TFT: data sprite (1-bit) created
```

Potem startuje raport 1 Hz (Część 6). Co mówi każda linia:

| Linia                         | Znaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| banner (GPSDO v1.06-rtos ...) | tożsamość firmware. Jeśli zamiast tego widzisz śmieci: zła prędkość — użyj 115200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reset cause:                  | dla czego chip się zrestartował. POWER-ON/BROWN-OUT PIN/NRST = normalne włączenie zasilania lub przycisk reset. SOFTWARE = reset zarządzony przez firmware (RB, koniec uploadu). INDEP-WDG/WINDOW-WDG = watchdog (ten firmware żadnego nie używa — traktuj jako sygnał awarii). Dodatkowa linia -> supply dipped: check the 3V3 rail under load pojawia się po brown-out: szyna 3V3 siadła pod obciążeniem OCXO — napraw zasilanie, nie ignoruj tego |



| Linia                                                                         | Znaczenie                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flash ring: sector 7 ready                                                    | pierścień ustawień w sektorze 7 znaleziony i poprawny                                                                                                                                       |
| Flash ring: sector 7 blank/formatted (defaults)                               | pusty lub wymazany pierścień — <b>normalne przy pierwszym wgrywaniu</b> ; firmware go formatuje i używa wartości domyślnych z kompilacji                                                    |
| Settings: recalled from flash ring                                            | zapisane ustawienia (algorytm, parametry pętli, strefa czasowa, flagi) zostały zastosowane                                                                                                  |
| Settings: none stored (compile-time defaults)                                 | nic jeszcze nie zapisano — oczekiwane na nowej jednostce; przejdź Część 3 i wykonaj ES                                                                                                      |
| Live store: LRN + LC applied from flash ring                                  | dane wyuczone (kalibracja LC, model dryfu, ostatni punkt pracy) zastosowane — linia pojawia się dopiero na jednostce kalibrowanej                                                           |
| Initial PWM=... algo=... time_offset_min=...                                  | punkt pracy wybrany przy starcie: ostateczny kod PWM (dane wyuczone nadpisują ustawienia, gdy są świeższe), przywrócony algorytm i przesunięcie strefy czasowej w minutach                  |
| GPS init: probing baud rate... / GPS detected at ...                          | odbiornik znaleziony, prędkość zmierzona (preferuje 38400)                                                                                                                                  |
| GPS: no response to baud probe, defaulting to 9600                            | <b>żaden odbiornik nie odpowiedział</b> — zanim ruszysz dalej, sprawdź okablowanie modułu GPS                                                                                               |
| GPS: disabling noisy NMEA... / GPS: sending UBX config... / UBX: CFG-NAV5 ACK | odbiornik przechodzi w tryb binarny i dynamikę stacjonarną; warianty NAK/no response są przeżywalne — odbiornik po prostu zachowuje obecną konfigurację                                     |
| LEA-T: accepted CFG-TMODE2                                                    | odbiornik timingowy (klasa LEA-M8T) skonfigurowany w survey-in / Time Mode — pojawia się tylko przy GPSDO_GPS_TIMING i odbiorniku timingowym                                                |
| Hardware configured... / Timers started / Starting FreeRTOS scheduler         | wewnętrzny start; wszystkie trzy zawsze powinny się pojawić                                                                                                                                 |
| HW: <czujnik> OK (I2C ...) / HW: <czujnik> not found                          | skan magistrali I2C: każdy czujnik raportuje obecność lub jej brak. Brakujący czujnik nie jest fatalny — jednostka działa bez niego, tylko pole w raportach zostaje puste                   |
| HW: LTIC phase input OK (PA1 analog)                                          | wejście detektora fazy skonfigurowane (algorytmy 10–12 od niego zależą)                                                                                                                     |
| TFT: init start (...)                                                         | start inicjalizacji wyświetlacza. <b>Jeśli po tej linii nic nie następuje</b> , okablowanie TFT albo user_Setup.h jest złe (Część 1.4) — to przypadek „ekran biały/martwy, ale serial żyje” |
| TFT: ... sprite FAILED – direct-draw fallback                                 | wyświetlacz działa, ale wolniej się przerysowuje (zabrakło RAM na sprity anty-miganiowe) — kosmetyka, nie awaria                                                                            |

Linie pojawiające się **później**, w trakcie pracy, i ich znaczenie:

| Linia                               | Znaczenie                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTIC: running UNCALIBRATED (run LC) | aktywny jest algorytm 10/11/12, ale LC nigdy nie było uruchamiane — liczby fazy są nominalne, nie zmierzone. Uruchom LC |

| Linia                                                            | Znaczenie                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTIC ACQ: polarity unset – run 'LPOL -1' (or +1)                 | algorytm 10 odmawia sterowania do ustawienia polaryzacji (bezpiecznie czeka zamiast zgadywać). Algorytmy 11 i 12 zakładały +1 i sterowały mimo to; teraz czekają tak samo |
| picDIV: armed (output stopped, waiting for 1PPS sync)            | dzielnik zbrojony; przerwa 1–1,2 s na jego wyjściu jest oczekiwana, zanim zsynchronizuje się do kolejnego zbocza PPS                                                      |
| LEA-T: ... survey ... % / s) – continuing anyway                 | monitor survey-in; „continuing anyway” znaczy, że survey osiągnął limit czasu powyżej celu dokładności — zwykle zaczepiony widok nieba                                    |
| !!! FreeRTOS ... (configASSERT / STACK OVERFLOW / MALLOC FAILED) | firmware złapał awarię, z plikiem/linią albo nazwą taska — niebieska LED miga w tym samym czasie szybko. Zanotuj jedno i drugie; jednostka potrzebuje resetu (RB)         |

Dziewicza jednostka automatycznie zarządza kalibracją przy pierwszym starcie — możesz zobaczyć odliczanie kalibracji zanim cokolwiek innego.

### 3.2 Pozwól GPS-owi się ustabilizować

- Daj antenie czysty widok nieba. Parapet działa; geodezyjna antena na dachu działa lepiej.
- Przy odbiorniku timingowym (M8T/F9T...) i skompilowanym `GPSDO_GPS_TIMING` przy starcie działa **survey-in**: odbiornik mierzy własną pozycję przez co najmniej 300 s, dopóki szacunek nie będzie lepszy niż 5 m, po czym przechodzi w **Time Mode** na stałą pozycję. Od tej chwili wyświetlacz pokazuje `HDOP:TIME` zamiast liczby. Survey-in musi się zakończyć tylko raz; powtarza się po zaniku zasilania. (`SV 0` wyłącza, `SV 1` włącza z powrotem, przy następnym starcie.)
- Rozgrzewka OCXO trwa 300 s (`WU 0` ją pomija; zostaw włączoną).
- Żółta LED jest **wyłączona bez fixa GPS, świeci ciągle przy fixie** — gdy coś wygląda źle, zaglądam tam najpierw.

**Jaki moduł GNSS wybrać?** Oryginalny odbiornik timingowy u-blox (klasa LEA-M8T) to baza, pod którą to firmware zbudowano: survey-in, Time Mode, korekta pily `qErr`. Dyscyplinowanie zadziała też na tanich modułach nawigacyjnych — w tym na chińskich klonach u-bloxa z eBay/AliExpress — bo pętli wystarczy impuls 1PPS i zdania NMEA. Ale klony ignorują konfigurację binarną: spodziewaj się `0/4 NMEA sentences disabled`, braku ACK dla ramek CFG i ~15 s dłuższego startu, póki nie wygasną timeouty; nie ma survey-in ani `qErr`, wyświetlacz pokazuje stale liczbowe HDOP, a dodatkowa wędrówka pozycji wbija się w fazę — i to właśnie wchłaniają luźne domyślne limity algo-12. Znany dziwaczek klonów: po nieudanej rundzie konfiguracji niektóre moduły przestają wysyłać dane i wyświetlacz stoi na "acquiring" — lekiem jest wejście w tunel u-center (`T` z baudem modułu, np. `T 9600`) i zwykle poczekanie do wygaśnięcia: ponowna próba po tunelu przywraca pracę. Zajiście tego wszystkiego jest jednym przełącznikiem: zdefiniuj `GPSDO_FAKE_UBLOX` w `gpsdo_config.h`, a firmware robi tylko próbę baudrate i nic więcej nie wyśle — niezależnie od innych włączonych opcji GPS. Jeszcze nie testowany na sprzęcie (autor nie ma modułu-klonu); raporty z pola mile widziane.

### 3.3 Kalibracja — najpierw CT, potem LC. Kolejność ma znaczenie.

Te dwie komendy uczą firmware dwóch różnych faktów fizycznych, a druga potrzebuje pierwszego:

**Krok 1 — CT (czułość oscylatora + strojenie pętli, ~3 minuty).** Wpisz `CT` i Enter. Firmware prowadzi napięcie sterujące przez trzy punkty (1,5 V; 2,0 V; 2,5 V), mierzy częstotliwość w każdym, dopasowuje prostą i liczy **K — ile herców jest wart jeden krok PWM na Twoim oscylatorze** (akceptowany zakres 0,02–2 mHz/LSB). Z `K` wyprowadza sensowne wzmocnienia PID dla algorytmów 3–9 i pętli LTIC oraz **sam zapisuje grupę PID** do flasha. Nie odcinaj zasilania przez te trzy minuty.

**Krok 2 — LC (kalibracja detektora fazy, ~5 minut).** Wpisz `LC` i Enter. Firmware zbroi dzielnik picDIV, centruje detektor, przeprowadza jedną rampę kondensatora i mierzy **ns na volt, przesunięcie zera w voltach i zakres w ns** detektora. Przy `PASS` **sam się zapisuje**. Odmawia użyteczności, jeśli `CT` nie było uruchomione — dlatego kolejność ma znaczenie.

Kontrola: wpisz `LL` i sprawdź, że blok LTIC ma niezerowe `ns_per_volt`, `zero_offset`, `range_ns`. Wpisz `DAC` — powie Ci nawet, ile mikroherców wart jest jeden krok wyjścia.

### 3.4 Wybór algorytmu

- **LA 12** — akumulator wielopoziomowy (wg Alana Cashina). Flaga v1.06: trzyma fazę na kilku ns RMS, koryguje średnio co kilka minut. **To jest rekomendacja.**
- **LA 11** — ciągła pętla PI Larsa Waleniusa. Dojrzały, łagodny klasyk; znakomite długoterminowe zachowanie z jednym pokrętle (LTC).
- **LA 10** — trójstopniowa pętla fazowa (ACQ→DPLL→LOCK). Solidna, więcej parametrów.
- Algorytmy 0–9 to kolekcja historyczna — działają, są zamrożone, patrz Część 4.

**LA** bez argumentu pokazuje bieżący algorytm. Sam wybór **nie zapisuje się** — patrz krok 3.6.

### 3.5 Zalecane dodatki

- **SAW 1** — korekta piły. Błąd kwantyzacji impulsu 1PPS odbiornika ( $\pm 8... \pm 25$  ns, raportowany co sekundę jako **qErr**) jest odejmowany od mierzonej fazy. Przy odbiorniku timingowym to darmowa dokładność; włącz.
- **TZ <miasto>** — czas lokalny z DST (np. **TZ Warsaw**, **TZ Adelaide**), albo **TO 1** dla stałego przesunięcia, **LT 1** żeby pokazywać czas lokalny zamiast UTC. **H TZ** tłumaczy format reguły, gdyby Twojej strefy zabrakło.
- **PO <Pa>** — offset dodawany do odczytu ciśnienia BMP280 (–5000..5000).
- **AO <m>** — offset dodawany do **wysokości z GPS** na wyświetlaczu i w telemetrii (–3000..3000 m). Koreguje pokazywaną wysokość do realnej rzeźby, np. gdy model geoidy myli się o 30 m: **AO 30**.

### 3.6 Zapis wszystkiego — ES

Wpisz **ES** i Enter. To zapisuje **wszystkie** ustawienia plus dane wyuczone do flash ringa w sektorze 7. Od tej chwili zanik zasilania niczego nie zabiera.

Garść komend-preferencji zapisuje się **sama** w chwili ustawienia i mówi Ci o tym — odpowiedź zawiera **[auto-saved: ...]**. Są to: **TZ**, **TO**, **LT** (grupa strefy czasowej), **WU**, **SPL**, **SV** (flagi), **PO**, **AO** (offsety), a ponadto **CT** (sam zapisuje strojoną właśnie grupę PID) i zdany **LC** (zapisuje się do pierścienia live).

Wszystko, co dotyczy **pętli** — wzmocnienia (**KP/KI/KD/IL**), wszystkie parametry LTIC i Larsa, ustawienia algo-12, a nawet sam wybór **LA** — żyje w RAM dopóki nie zapiszesz. Każda taka komenda odpowiada podpowiedzią w stylu **[not saved – run 'ES LTIC' to keep it]**: wykonaj wskazany zapis grupowy, albo po prostu zapamiętaj: **po sesji strojenia — ES**.

### 3.7 Jak wygląda prawidłowa praca

- Słowo trendu (wyświetlacz + linia **PWM**: raportu) dochodzi do **LOCK** i tam zostaje — przy algo 12 krótkie błyski **CORR/ZC** są **normalne i zdrowe** (korekta to autotest algorytmu wg harmonogramu; wyświetlacz i tak liczy je jako zablokowane).
- Faza (**dph**: w raporcie) błądzi wokół zera w dziesiątkach ns i zawsze wraca — nie może rampować w dal.
- Okna częstotliwości się domykają: **100s**: w milihercach, **1ks**: w mikrohercach, w godzinę–dwie.
- **CS** (statystyka korekt) wypisuje małe, stabilne wartości RMS, które nie rosną z godziną na godzinę.
- Na TFT duża liczba częstotliwości jest **zielona**.

Na spokojnym stole z algo 12 oczekuj: faza 5–20 ns RMS, korekty po kilka LSB co kilka minut, dewiacja Allana w klasie  $1e-11...1e-12$  od 1000 s w górę. Przy grzejniku, otwieranych drzwiach albo pełnym słońcu liczby będą gorsze — to fizyka, nie błąd.

## Część 4 — Trzynaście algorytmów (0–12) i ich parametry

Jedna idea leży u podstaw wszystkiego: firmware liczy częstotliwość OCXO licznikiem bramkowanym (TIM2), mierzy fazę GPS-vs-OCXO detektorem LTIC i koryguje napięcie sterujące („DAC” PWM, 65536 kroków,  $\sim 48,8 \mu\text{V}$  na krok przy 16 bitach; z `GPSDO_PWM_DITHER` efektywna rozdzielczość to 24 bity — około  $0,2 \mu\text{V}$  na krok). Konwencja znaku: mierzony błąd  $e = \text{freq} - 10 \text{ MHz}$ ; gdy  $e > 0$ , oscylator jest szybki i PWM musi iść w dół (dla EFC o dodatniej czułości; LPOL / obsługa polaryzacji obejmuje odwrócone EFC).

Jeśli faza, błąd częstotliwości albo PID są dla Ciebie nowymi słowami — zatrzymaj się i przeczytaj Aneks A (za czym pędzi pętla i dlaczego musi być delikatna) oraz Aneks B (co naprawdę robią litery P, I i D). Dziesięć minut tam czyni każdy parametr poniżej czytelnym.

Linia `Learn` w raporcie nazywa aktywny algorytm; tuner automatycznie dobiera z niego rodzinę wykresów.

### 4.0 Menu

| #  | Nazwa (jak pokazywana) | Jedno zdanie                                             | Status                    |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0  | primitive              | pierwotny sterownik krokowy André Balsy, cykl 429 s      | domyślny po zimnym flashu |
| 1  | forced-drift           | +1 LSB na 1000 s — charakteryzacja oscylatora            | diagnostyczny             |
| 2  | random-walk            | szum $\pm 1$ LSB co 5 s — pomiar podłogi szumu           | diagnostyczny             |
| 3  | FLL-PID-man            | PID na średniej 100 s                                    | klasyk                    |
| 4  | PLL-PI-man             | PI na fazie, cykl 10 s                                   | klasyk                    |
| 5  | PLL-PID-man            | jak 4, z własnym slotem strojenia                        | klasyk                    |
| 6  | FLL-PID-gen            | FLL PID, strojenie genetyczne                            | klasyk                    |
| 7  | PLL-PID-gen            | stary roboczy PLL; jego Kp przechowuje wynik CT          | klasyk                    |
| 8  | hybrid-FLL-PLL         | sigmoidalne mieszanie 6 i 7 wg wielkości błędu           | klasyk                    |
| 9  | NN-MLP                 | mała sieć neuronowa + wyuczony dryf termiczny w holdover | klasyk                    |
| 10 | LTIC-3stage            | maszyna stanów ACQ→DPLL→LOCK na detektorze fazy          | linia rekomendowana       |
| 11 | LTIC-Lars              | ciągła pętla PI Larsa Waleniusa                          | linia rekomendowana       |
| 12 | multi-level            | akumulator wielopoziomowy Alana Cashina                  | flagowiec                 |

Algorytmy 0–9 są **zamrożone**: zostały, bo działają i bo slot strojenia algorytmu 7 pełni dodatkowo rolę magazynu wyniku kalibracji CT. Nowy rozwój dotyczy wyłącznie 10/11/12.

Wybór: `LA <n>` (trwały przez `ES ALGO`). Świeża jednostka zawsze startuje z algorytmem 0 — wybierz swój raz, zapisz, i już zostaje na zawsze.

### 4.1 Algorytmy 0–2 (diagnostyczne)

Bez parametrów. 0 koryguje PWM, gdy średnie częstotliwości przekraczają stałe progi. 1 prowadzi PWM liniowo (charakteryzacja EFC). 2 wstrzykuje szum (pomiar podłogi pętli). Do normalnej eksploatacji nie są potrzebne.

### 4.2 Algorytmy 3–9 (klasyki) — parametry przez KP/KI/KD/IL

KP `<algo> <val>` / KI / KD ustawia wzmocnienia (algorytmy 3–7, 0..100000); IL `<algo> <val>` ogranicznik integratora (algorytmy 3–9, 100..100000). LP `[n]` wypisuje. Wartości domyślne (a także baza, od której CT liczy własne, oparte na pomiarze):

| algo | Kp   | Ki   | Kd    | I_LIMIT |
|------|------|------|-------|---------|
| 3    | 70,0 | 0,70 | 175,0 | 9000    |

| algo | Kp   | Ki    | Kd    | I_LIMIT |
|------|------|-------|-------|---------|
| 4    | 1000 | 0,020 | 2,0   | 7000    |
| 5    | 1000 | 0,020 | 2,0   | 10000   |
| 6    | 205  | 0,264 | 14950 | 13000   |
| 7    | 1000 | 0,020 | 2,0   | 10000   |
| 8    | —    | —     | —     | 13000   |
| 9    | —    | —     | —     | 450     |

Dodatki: algorytm 8 ma **BC** (punkt przecięcia mieszania, domyślnie 0,024 Hz) i **BS** (skala mieszania, 0,012 Hz) — środek i szerokość sigmoidy decydujące, ile FLC a ile PLL wmieszać przy danym błędzie; algorytm 9 ma **NS** (maksymalny krok, domyślnie 175 LSB). Zapis: **ES** PID. Szczerze: po **CT** nie powinienś musieć tego ruszać — po to jest CT.

### 4.3 Algorytm 10 — LTIC trójstopniowy

Maszyna stanów na detektorze fazy: **ACQ** (ściąganie po częstotliwości, do tego centrowanie rampy detektora) → **DPLL** (cykl 2 s, częstotliwość + faza) → **LOCK** (korekty co **LIV** sekund z oszacowania pary okien).

Parametry (wszystkie **ES** LTIC; **LL** wypisuje całość):

| Komenda         | Znaczenie                                                                 | Zakres / domyślne                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| LAT             | próg fazy dla ACQ                                                         | ns, domyślnie 100                 |
| LDT             | próg dryfu DPLL→LOCK                                                      | 1e-13..1,0, domyślnie 5e-10       |
| LIV             | odstęp korekt w LOCK                                                      | 1..600 s, domyślnie 300           |
| AQP/AQI/AQD/AQL | PID stopnia ACQ                                                           | 0..100000                         |
| DPP/DPI/DPD/DPL | PID stopnia DPLL                                                          | 0..100000                         |
| LKP/LKI/LKD/LKL | PID stopnia LOCK                                                          | 0..100000                         |
| LPOL            | polaryzacja PWM→faza, -1/0/+1                                             | 0 = auto                          |
| LCV             | cel centrowania ACQ                                                       | 0 (= auto, środek zakresu) .. 3,3 |
| ACG g [cap]     | wzmocnienie [limit kroku] napędu centrowania                              | 50..20000 LSB/V [5..1000 LSB]     |
| FA/FAD/FAL      | okno uśredniania częstotliwości dla członu tłumiącego (oba / DPLL / LOCK) | 10, 100 albo 1000 s               |

**ltic\_autotune** (część CT/LC) wypełnia wzmocnienia stopni na podstawie zmierzonej czułości, więc opisana sekwencja startowa już ten algorytm stroi. Jeśli ACQ nigdy nie wychodzi, sprawdź **LPOL** — pętla ostrzeża i czeka, aż ustawisz.

### 4.4 Algorytm 11 — LTIC-Lars, ciągła pętla PI

Pętla Larsa Waleniusa, portowana wiernie. Jeden regulator PI liczony co sekundę, z adaptacyjnym pre-filtrem; lock, gdy przefiltrowana faza mieści się w **LPL** ns przez **LTC** × **LPF** sekund. Detektor na krańcu → automatyczne ściągnięcie po częstotliwości, jedno dozwolone ponowne zbrojenie picDIV.

| Komenda | Znaczenie                                            | Zakres / domyślne          |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| LG      | wzmocnienie pętli. 0 = auto z CT (zalecane)          | 0..10000                   |
| LD      | tłumienie                                            | >0..1000, domyślnie 3      |
| LTC     | stała czasowa pętli — <b>jedyne istotne pokrętko</b> | 1..600 s, domyślnie 60     |
| LFD     | dzielnik pre-filtra (pre-filter = LTC/to)            | 1..100, domyślnie 2        |
| LTO     | cel fazy, liczby ADC detektora                       | 0..4095, domyślnie 2620    |
| LPL     | okno fazy dla locka                                  | 1..10000 ns, domyślnie 100 |

| Komenda | Znaczenie                                       | Zakres / domyślne            |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| LPF     | współczynnik trzymania locka (hold = LPF × LTC) | 1..100, domyślnie 5          |
| LTK     | sprężenie termiczne, kroki DAC na krok ADC      | −32000..32000, 0 = wyłączone |
| LTR     | odniesienie temperatury, liczby ADC             | 0..4095                      |

Strojenie w jednym zdaniu: zostaw **LG 0**, ustaw **LTC** na to, jak delikatnie pętla ma prowadzić (60 s to dobry start; 240 s uspokaja zakłócone miejsce; krócej to tylko więcej szumu), a resztę zostaw domyślne. Wszystko przez **ES LTIC**. Zakładka **LTIC-Lars** w tunerze wystawia dokładnie te pola.

## 4.5 Algorytm 12 — akumulator wielopoziomowy (flagowiec)

Port z GPSDO Alana Cashina (MIS42N), dopracowany w v1.04–v1.06. Zero stałego cyklu: **o czasie uśredniania decyduje wielkość błędu**.

**Jak to działa, prostymi słowami.** Co sekundę odczyt fazy wchodzi do drabiny akumulatorów. Poziom  $n$  uśrednia po  $2^{(n+1)}$  sekund — drabina biegnie 2, 4, 8, ... 2048 s (11 poziomów). Na każdym poziomie siedzi para wartości ( $A$  = starsza połowa,  $B$  = nowsza). Gdy para się domyka, liczone są dwie liczby: **nachylenie** ( $B - A$  = błąd częstotliwości na tym przedziale) i **faza ekstrapolowana** ( $3B - A$  = faza właśnie teraz). Jeśli faza mieści się w limicie poziomu, para jest sumowana i awansuje o poziom wyżej (podwójne uśrednianie). Jeśli przekracza limit — korekta strzela natychmiast, drabina się resetuje, a korekta rozkłada się delikatnie na span, z którego przyszła (minimum 64 s — „GPSDO chce duży błąd korygować łagodnie”; u Alana podłoga wynosi 16 s, dobrana tak, by korekta w rozgrzewce nie zażądała napięcia sterującego poza zakresem DAC — mniejsza podłoga to większe kroki, większa to wolniejszy powrót fazy). Niezależnie od tego, osiągnięcie poziomu **MR** (domyślnie 9 = 1024 s) wymusza korektę nawet pod wszystkimi limitami — inaczej powolny dryf nigdy nie doczekałby się reakcji.

Każda korekta ma do trzech części i to jest celowe: skorygować zmierzony błąd **częstotliwości**, sprowadzić **fazę** do zera, i nigdy jedno bez drugiego. Potem trik, który Alan uważa za istotę: wykonany celowo slewing jest zapamiętany, a przy pierwszym odczycie fazy przekraczającym zero w oczekiwanym kierunku dokładnie ten slewing jest zdejmowany (**ZC**, zniesienie w przejściu przez zero) — oscylator zostaje z właściwą częstotliwością  $i$  bez błędu fazy.

Trendy właściwe dla 12: **WAIT** (brak danych) → **SYNC** (5 s stabilizacji po zbrojeniu dzielnika) → **FLL** (detektor na krańcu, ściąganie częstotliwości) → **NOPH** (brak ważnej fazy, PWM zamrożony) → **ACQ** → **LOCK** (>16 s prawdziwego spokoju i częstotliwość w bramce; korekty i **ZC** *nie* zerują licznika spokoju — one są dowodem zdrowia, nie szumu). Przejściowe błyski **CORR** / **ZC** są normalne. **NoCT** znaczy: wzmocnienie jest auto, ale **CT** nigdy nie biegło — uruchom **CT**. **NoPL** znaczy: polaryzacja EFC nieustawiona — pętla czeka, aż ustawisz **LPOL -1** albo **1**.

**Parametry** (ES **ALG012**; ML wypisuje wszystko, łącznie z bieżącym szacunkiem szumu 1-sigma):

| Komenda | Znaczenie                                                                           | Zakres / domyślne                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| MG      | wzmocnienie, LSB na ns fazy. <b>0 = auto z CT</b>                                   | 0..10000, domyślnie 0 (auto)                      |
| MR      | poziom wymuszający korektę                                                          | 0..10, domyślnie 9 (1024 s)                       |
| MF      | skąd limity per poziom: 0=za MG, 1=tabela zapisana, 2=wzór sigmowy, 3=zmierzony fit | 0..3, domyślnie 0                                 |
| MFT     | przy MF 3: docelowe sekundy między korektami szumowymi                              | 0 (=3600) albo 2048..65535 s                      |
| MLP n v | jeden wiersz 11-poziomowej tabeli limitów                                           | poziom 0..10, wartość 1..500000 jedn. akumulatora |

Domyślna tabela limitów to tabela Alana (przeskalowana z jego detektora 25 ns na ten ~1 ns). W nanosekundach na span: L0 462, L1 400, L2 331, L3 264, L4 191, L5 164, L6 126, L7 117, L8 108, L9 103, L10 63 ns. **ML** oznacza ją **UNTUNED** (tylko wiersz 128 s pochodził kiedyś ze specyfikacji) — traktuj jako sprawdzony punkt startowy, nie świętość. Jej geneza, słowami samego Alana, to **najgorszy scenariusz odbioru**: liczby policzono dla NEO-6 z anteną w pomieszczeniu, którego 1PPS potrafi mylić o ±100 ns przez krótkie okresy (średnio ±30–40 ns). Tabela jest celowo luźna — wymierzona w

najgorszy odbiornik, z jakim ten projekt może mieć do czynienia, a nie w sprzęt klasy LEA-M8T, który ta konstrukcja zwykle ma.

**Które MF wybrać?** Wyniki z pola, dwie płytki:

- **Spokojne miejsce (antena na parapecie w domu, stabilna temperatura):** wzór sigmowy (MF 2) albo pomiar (MF 3) działa — pętla sama skaluje się i koryguje co kilka minut.
- **Zakłócone miejsce (warsztat z drzwiami, blisko grzejnika, ruch powietrza):** autoskalowanie może polować na poziomie 0 (limity ciaśniejsze niż realne wędrówki środowiska). Tam luźna tabela Alana (MF 1) była dramatycznie stabilniejsza. Jeśli widzisz ciągłe korekty poziomu 0 — przełącz na MF 1.

Za oboma wynikami stoi zadeklarowana zasada projektowa Alana, warta poznania przed strojeniem: „*nie chcemy, żeby algorytm działał limitami, chcemy, żeby działał korektami wg harmonogramu w określonych odstępach*”. Korekta z poziomu run (MR) ma być koniem pociągowym, a limity tylko siatką bezpieczeństwa na rozgrzewkę i zaniki odbioru — i właśnie dlatego jego tabela jest luźna. Ciasna tabela strzelająca bez przerwy działa według tej filozofii przeciw algorytmowi, nie z nim.

Wzmocnienie (MG) należy do **oscylatora**; limity należą do **szumu miejsca** — właśnie dlatego ustawiają je różne komendy i właśnie po to jest MF, żeby dało się wyrazić „zmierzone wzmocnienie, ręczne limity”.

**W tunerze:** zakładka **Multi-level (algo 12)** ma cztery skalary i całą 11-wierszową tabelę limitów z przyciskami Send/Read/List, a wykresy na żywo same przechodzą na rodzinę algo-12 (ph błąd fazy, poziom, licznik korekt, sigma, licznik ZC).

## Część 5 — Wyświetlacze: co znaczy każde pole

Kilka wyświetlaczy może działać naraz (I2C + SPI nie kłóć się). Wszystkie pokazują tę samą prawdę, z różnym poziomem detalu.

### 5.1 TFT (480x320 albo 320x240)

```
y= 0..23   pasek nagłówka: "GPSDO v1.06"           LMT 14:32:45 Thu
y= 30..62   FREQUENCY — wielkie cyfry, kodowane kolorem
y= 70..151  siatka informacyjna, dwie kolumny
y=156..195  rząd czujników
y=204..239  pasek statusu
```

Kolor wielkiej częstotliwości to kontrola zdrowia jednym spojrzeniem:

| Kolor        | Znaczenie                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zielony      | zablokowany (dla 10/11: trend LOCK; dla 12 również podczas CORR/ZC — korygująca pętla to zdrowa pętla) |
| biały        | dostraja się                                                                                           |
| pomarańczowy | holdover                                                                                               |
| czerwony     | brak sygnału / fixa                                                                                    |

Podczas procedur startowych liczba jest zastępowana pomarańczowymi odliczaniem: Survey <s> ±<m>, OCXO warmup <s>, Tune <s> (CT), LTIC cal <s> (LC), Calibrate <s>.

**Siatka informacyjna:** kolumna lewa — czas UTC + dzień tygodnia, data, uptime (liczony z 1PPS GPS, więc nie dryfuje), Algo: n <trend>, kod PWM: + napięcie Vct: . Kolumna prawa — liczba Sat: + HDOP: (albo HDOP: TIME po survey-in — to słowo jest *dobrze*, znaczy tryb czasu na stałej pozycji), Lat:/Lon: (6 miejsc), Alt: + qErr: (wartość pięty odejmowana właśnie teraz), INA: napięcie i prąd zasilania. Rząd czujników: BMP: temperatura + ciśnienie, AHT: temperatura + wilgotność, Vph:/dph: napięcie detektora i faza w ns (ovf = rampa poza ważnym pasem), Vcc:/Vdd: szyny zasilania.

**Pasek statusu (kolor tła):** zielony DISCIPLINED FIX OK, pomarańczowy HOLDOVER (manual), czerwony HOLDOVER (fix lost) albo WAITING FOR GPS FIX; doklejone SURVEY w trakcie survey-in.

### 5.2 OLED (128x64) — dwie strony, przełączane co 10 s

Strona A (GPS): czas lokalny, częstotliwość, Lat/Lon/Alt+Sats, uptime, UTC+temperatura AHT, PWM + trend (migający H/A na prawej krawędzi = holdover ręczny/auto). Strona B (czujniki): rzędy BMP/AHT/INA, Sat+HDOP, UTC. W trakcie procedur wiersz częstotliwości pokazuje F SVIN <s>s <m>m, F WARMUP <s>s, F CAL <s>s.

### 5.3 LCD 20x4

Linia 0: częstotliwość; linia 1: UTC + dni uptime; linia 2 rotuje co 10 s (współrzędne / sats+HDOP / AHT / INA / BMP); linia 3: PWM + Vctl + trend z migającym znacznikiem holdover.

### 5.4 Cyfry zegarowe (TM1637 / HT16K33)

Czas lokalny HH:MM (dwukropki pulsują sekundą). Same kreski = start/brak danych; oooo = brak fixa; spinery = rozgrzewka / survey / kalibracja.

### 5.5 Diody na płycie

| LED         | Znaczenie                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Żółta (PB8) | WYŁ = brak fixa GPS · świeci = fix OK · wolne miganie (1 s) = ręczny holdover · szybkie miganie (200 ms) = fix utracony, auto holdover |



| LED                 | Znaczenie                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niebieska<br>(PC13) | tylko awaria — szybkie miganie znaczy złapaną usterkę firmware (asercja / przepełnienie stosu / brak pamięci), z powodem na serialu. To <i>nie</i> jest pulsometr; ciemna niebieska LED to stan dobry. |

# Część 6 — Telemetria serialowa (raport 6-liniowy)

Raz na sekundę (raz na PPS) firmware wypisuje blok statusu w tym kształcie tryb human-readable, RH):

```
Up: 000d 02:15:33 UTC: 22/8/2026 14:32:45
Lat: 51.477928 Lon: -0.001531 Alt: 46.5m Sat:10 HDOP:TIME
Freq: 1000000.0000 Hz 10s:0.0 100s:0.02 1ks:0.000 10ks:0.0000
PWM:44653 Vctl:1.970V hit
Learn: algo=11 (LTIC-Lars) gain=auto scale=46 phase=12.3ns LOCK qErr=-8.2ns
BMP:23.4C 1013.2hPa AHT:22.1C 45.3%rH INA:12.05V 250mA Vphase:3.077V dph:1390.5ns
```

(Pozycja w przykładzie to Królewskie Obserwatorium w Greenwich — długość zerowa z definicji, celowo miejsce publiczne. Twoja jednostka będzie oczywiście drukować własne współrzędne; jeśli udostępniasz logi, pamiętaj o opcji **Redact position** w tunerze.)

Linia po linii:

| Lini<br>a | Pola                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | uptime (liczony z PPS, godny zaufania od v1.06) + data/czas UTC z GPS                                                                                                                          |
| 2         | pozycja (6 miejsc), wysokość (wysokość GPS <b>plus Twój A0</b> ), satelity, HDOP — albo słowo TIME, gdy odbiornik timingowy jest w trybie stałej pozycji; brak fixa → GPS: no position fix yet |
| 3         | suwa liczona częstotliwość (albo --- przed pierwszym zliczeniem) i uśrednione okna błędu 10 s / 100 s / 1 ks / 10 ks — każde pojawia się dopiero, gdy jego bufor się wypełni                   |
| 4         | kod PWM 16-bit, zmierzone napięcie sterujące, słowo trendu (hit, ACQ, DPLL, LOCK, PLL, CORR, ZC, NOPH, NoCT, ...) — w holdoverze [HOLDOVER] zastępuje trend                                    |
| 5         | linia Learn zależna od algorytmu (niżej) + qErr, gdy działa SAW 1                                                                                                                              |
| 6         | temperatura/ciśnienie BMP280 ( <b>surowe + Twój P0</b> ), temperatura/wilgotność AHT, napięcie/prąd INA, napięcie detektora Vphase, faza dph w ns (z odjętą piłą, tak jak w samej pętli)       |

Linia Learn per rodzina:

- algo 11: gain=auto|<wart> scale=<n> phase=<ns> LOCK|acq
- algo 12: ph=<ns> level=<n> corr=<n> arm=<n> sig=<ns> zc=<n> secs=<n> — nagromadzona faza, ostatni działający poziom, korekty, zbrojenia, bieżący szacunek szumu, przejścia przez zero, sekundy
- algo 10: state=ACQ|DPLL|LOCK
- algorytmy 3–9: wyuczony dryf/nachylenie/tłumienie, algo 9 dokleja wyuczony tempco

**Tryb tab-delimited (RD)** drukuje jedną linię na sekundę z tymi samymi danymi jako kolumnami (uptime, okna częstotliwości, sats, HDOP, PWM, napięcia, wszystkie czujniki, surowy TIC) — format do logowania do arkusza. RP/RR pauzuje/wznawia. Raport jest nieblokujący: host, który podłączy się i nie czyta, straci ogony raportów, a nie zamroży wyświetlaczy (naprawione w v1.06 — pełna kolejka CDC potrafiła kiedyś zatkać task wyświetlacza na dobre).

## Część 7 — Spis komend (wszystkie)

Serial, 115200, bez rozróżniania wielkości liter, zatwierdzany Enterem. Komendy z argumentem [val] **pokazują bieżącą wartość, wywołane bez argumentu**. Obowiązują dwa reżimy zapisu — firmware zawsze powie w odpowiedzi, na który właśnie trafiłeś:

- **Preferencje zapisują się same i drukują** [auto-saved: ...]: TZ, TO, LT, WU, SPL, SV, PO, AO — a ponadto CT (sam zapisuje wyprowadzoną grupę PID) i LC (sam zapisuje się przy PASS).
- **Parametry pętli żyją w RAM do czasu zapisu** — wszystko, czym obraca tuner: wzmocnienia, parametry LTIC/Lars/algo-12, LA, SP. Odpowiedź wymienia dokładną grupę do utrwalenia zmiany ([not saved – run 'ES ...']).

### Wersja, pomoc, stan

| Komenda | Co robi                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| V       | wersja, autorzy, podziękowania                                           |
| H / ?   | lista komend · H TZ = szczegóły stref czasowych                          |
| SW      | znaki wody stosów, wolny heap, uptime + jego źródło, ppm MCU przeciw GPS |

### Wyjście (DAC)

| Komenda           | Zakres                                                    | Co robi                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP [n]            | 1..65535 (bez argumentu = 32767, środek $\approx 1,65$ V) | ustawia DAC sterujący wprost — ręczne sterowanie przy eksperymentach                                |
| up1/up10/dp1/dp10 | —                                                         | nudge PWM $\pm 1/\pm 10$ (odmawiane w trakcie kalibracji)                                           |
| DAC               | —                                                         | raport: ścieżka wyjścia, kody 24- i 16-bit, zmierzone Vctl, jeden krok w $\mu\text{Hz}$ (wymaga CT) |

### Kalibracja

| Komenda     | Czas   | Co robi                                                                                                   |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C           | ~2 min | starsze dwupunktowe centrowanie PWM                                                                       |
| CT          | ~3 min | <b>czułość oscylatora K + autostrojenie PID 3–9 i LTIC; sam zapisuje PID</b> — uruchom najpierw to        |
| LC          | ~5 min | <b>kalibracja detektora fazy (ns/V, offset, zakres); sam zapisuje się przy PASS</b> — uruchom jako drugie |
| ACG g [cap] | —      | napęd centrowania ACQ: wzmocnienie 50..20000 LSB/V, maks. krok 5..1000 LSB                                |
| AP          | —      | ręczne zbrojenie dzielnika picDIV                                                                         |

### Tryb i raportowanie

| Komenda  | Co robi                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| RH / RD  | raport human-readable / tab-delimited                                  |
| RP / RR  | pauza / wznowienie raportu 1 Hz                                        |
| MH / MD  | holdover (zamroź PWM, leć sam) / dyscyplina                            |
| F        | przepłucz bufor pierścieni uśredniania częstotliwości                  |
| T [baud] | przezroczysty tunel GPS na USB pod u-center, 300 s (baud 4800..921600) |

## Wybór algorytmu i klasyczne PID (patrz Część 4)

| Komenda        | Zakres                 | Co robi                                   |
|----------------|------------------------|-------------------------------------------|
| LA [n]         | 0..12                  | wybiera / pokazuje algorytm pętli         |
| LP [n]         | algo 0..9              | wypisuje parametry PID                    |
| KP/KI/KD n val | algo 3..7, 0..100000   | ustawia wzmocnienia                       |
| IL n val       | algo 3..9, 100..100000 | ogranicznik integratora                   |
| BC / BS        | 0,0001..1,0 Hz         | punkt przecięcia / skala mieszania algo 8 |
| NS             | 1..10000 LSB           | maksymalny krok algo 9                    |

## LTIC (algo 10) — zapis przez ES LTIC, lista przez LL

| Komenda                                                 | Zakres / domyślne   | Znaczenie                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LNV                                                     | 0..1e6              | nachylenie detektora, ns na wolt (mierzy LC)                                                                                                            |
| LZO                                                     | 0..3,3 V            | przesunięcie zera detektora, w woltach                                                                                                                  |
| LRN                                                     | 0..1e9              | zakres detektora, ns — uwaga: ta komenda ustawia zakres detektora; znaczenie „włącz/wyłącz samouczenie” z helpu jest w v1.06 nieosiągalne (patrz uwagi) |
| LAT                                                     | 0,001..1e9 ns (100) | próg fazy ACQ                                                                                                                                           |
| LDT                                                     | 1e-13..1,0 (5e-10)  | próg dryfu DPLL→LOCK                                                                                                                                    |
| LIV                                                     | 1..600 s (300)      | odstęp korekt w LOCK                                                                                                                                    |
| AQP/AQI/AQD/AQL,<br>DPP/DPI/DPD/DPL,<br>LKP/LKI/LKD/LKL | 0..100000           | PID stopni                                                                                                                                              |
| LPOL                                                    | -1 / 0 / +1         | polaryzacja PWM→faza (0 = auto)                                                                                                                         |
| LCV                                                     | 0..3,3 V            | cel centrowania ACQ                                                                                                                                     |
| FA/FAD/FAL                                              | 10 / 100 / 1000 s   | okno uśredniania dla członu tłumiącego (oba / DPLL / LOCK)                                                                                              |

## LTIC-Lars (algo 11) — zapis przez ES LTIC

LG (0..10000, 0=auto), LD (domyślnie 3), LTC (1..600 s, domyślnie 60), LFD (1..100, domyślnie 2), LTO (0..4095 ADC, domyślnie 2620), LPL (1..10000 ns, domyślnie 100), LPE (1..100, domyślnie 5), LTK (±32000, 0=wył.), LTR (0..4095) — znaczenia w Części 4.4.

## Algo 12 (akumulator wielopoziomowy) — zapis ES ALG012, lista ML

MG (0..10000 LSB/ns, 0=auto z CT), MR (0..10, domyślnie 9), MF (0..3 źródło limitów, domyślnie 0), MFT (0=3600 s, albo 2048..65535 s), MLP <poziom> <jedn> (poziom 0..10, wartość 1..500000) — znaczenia w Części 4.5.

## GPS, czas, czujniki

| Komenda                | Zakres             | Co robi                                                                          |
|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SV 0\ 1                | —                  | survey-in / Time Mode wył./wł. (działa od następnego startu) — zapisuje się samo |
| TZ<br><miasto\ reguła> | np. TZ<br>Adelaide | strefa czasowa z DST (H TZ po szczegóły) — zapisuje się samo                     |

| Komenda        | Zakres         | Co robi                                                                                                          |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TO <h[:mm]\ A> | -14..+14       | stałe przesunięcie UTC, albo A = auto z pozycji GPS (reguła DST unijna) — zapisuje się samo                      |
| LT 0\ 1        | —              | pokazuj UTC / czas lokalny — zapisuje się samo                                                                   |
| PO <f>         | -5000..5000 Pa | offset ciśnienia dodawany do odczytu BMP280 — zapisuje się samo                                                  |
| AO <f>         | -3000..3000 m  | offset wysokości dodawany do wysokości GPS — zapisuje się samo                                                   |
| SAW 0\ 1       | —              | korekta piły (qErr) wył./wł. — samo SAW pokazuje stan; zalecane Wł. przy odbiorniku timingowym (zapis: ES FLAGS) |
| WU 0\ 1        | —              | rozgrzewka OXCO przy starcie — zapisuje się samo                                                                 |
| SPL 0\ 1       | —              | animacja startowa wył./wł. — zapisuje się samo                                                                   |

## Zapis, odczyt, reset

| Komenda  | Co robi                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES [obj] | <b>zapisz</b> wszystko (bez argumentu) albo jedną grupę: TZ, PID, LTIC, FLAGS, ALG012, ALGO, PO                                  |
| ER       | <b>przywołaj</b> — wczytaj ustawienia z flasha teraz (cofnij niezapisane zmiany)                                                 |
| EE       | <b>wymaż</b> slot ustawień — domyślne od następnego startu                                                                       |
| EW       | zużycie flash ringa: cykle wymazań, zajęte sloty, sektor/adres                                                                   |
| FR       | status pierścienia tylko do odczytu (zawsze włączony od v0.96)                                                                   |
| CS       | statystyka korekt: liczba, szczyt, RMS ostatnich 100/1k/10k/100k korekt — małe i stabilne jest dobrze, rosnące jest złe          |
| RB       | ciepły restart (zachowuje ustawienia — ale <b>nie</b> zapisuje ich najpierw sam)                                                 |
| CR YES   | zimny restart: wymaż ustawienia + dane wyuczone, domyślne fabryczne (YES jest wymagany, bo model wyuczony odbudowuje się dniami) |

## Znane osobliwości v1.06 (uczciwa lista)

- MZ** występuje w helpie, ale nie ma handlera — kasowanie slewu przy przejściu przez zero jest w kodzie zawsze włączone; nie ma czym sterować.
- LRN** jest przysłonięty: tablica float LTIC zgarnia go pierwsza, więc **LRN** ustawia zakres detektora w ns. Przełącznik samouczenia LRN 0\|1|R z helpu jest w tym buildzie nieosiągalny.
- FR 0\|1 w helpie firmware jest nieaktualny — pierścień jest zawsze włączony; FR ignoruje argumenty.
- H CS, wspomniany w wyjściu CS, nie istnieje jako podstrona; samo H drukuje całą listę.

## Część 8 — Tuner na PC

`tools/gpsdo_tuner.py` — konsola desktopowa do oglądania i strojenia. Robi wszystko, co terminal, a do tego wykresy na żywo i logowanie CSV.

### 8.1 Instalacja i start

Python 3.9 lub nowszy, potem:

```
pip install PySide6 pyqtgraph pyserial tzdata
```

(`tzdata` używane tylko przez przycisk *Generate tz\_table.h*; na Linuksie/macOS system to ma.)

Uruchomienie: `python gpsdo_tuner.py` (na Windows można też dwuklikiem).

### 8.2 Połączenie

Wybierz port na pasku, baud 115200, Connect. Tuner natychmiast czyta wersję firmware i **wszystkie** bieżące parametry (LL, FA, LP 3–LP 9, wszystkie czasowniki Larsa i algo-12, ML) i wypełnia każdą zakładkę — widzisz rzeczywisty stan urządzenia, nie domyślne. Linia stanu pokazuje state: LOCK (locked) itd.; tytuły wykresów podążają za aktywnym algorytmem.

### 8.3 Zakładki

| Zakładka              | Co edytuje                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LTIC (algo 10)        | trzy kwartety PID stopni; Read (LL) / Save (ES LTIC) / Revert (ER)                                   |
| LTIC-Lars (algo 11)   | LG LD LTC LFD LTO LPL LPF LTK LTR z przyciskami Set                                                  |
| Multi-level (algo 12) | MG MR MF MFT + cała 11-wierszowa tabela limitów (Send limits, Read all, List (ML), Save (ES ALG012)) |
| FA damping            | okna tłumienia DPLL / LOCK                                                                           |
| PID algo 3-9          | Kp/Ki/Kd/IL per algorytm                                                                             |
| Calibration           | LNV LZO LRN LCV LAT LIV LPOL                                                                         |
| Raw monitor           | wszystko, co mówi płytka, bez parsowania; sterowanie logowaniem                                      |
| Help                  | referencja komend firmware                                                                           |

Pamiętaj, że reguła firmware obowiązuje i tu: przyciski Set zmieniają tylko RAM; przycisk Save zakładki wysyła ES ..., który utrwała.

### 8.4 Wykresy

Trzy panele, odświeżane ciągle z telemetrii 1 Hz. Górne panele zależą od rodziny algorytmu — faza (dph/ph) + napięcie detektora dla 10/11/12 (z szarą kotwicą i czerwonymi krawędziami ważnego pasma, gdy kalibracja jest znana), dryf + napięcie sterujące dla klasyków. Dolny panel to zawsze błąd częstotliwości w Hz. Pasek: wybór zakresu czasu (1 min ... all), Follow live, Clear. Rozdzielczość to szybkość telemetrii — zdarzenia szybsze niż ~2 s są niewidzialne, a wykresy ufają płytce.

### 8.5 Logowanie (wykresy to nie logger)

Raw monitor → Start logging, format Full log / CSV only / Both:

- Full log `gpsdo_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.log` — każda linia jak wypisana, ~217 MB na tydzień przy 1 Hz.
- CSV — sparsowane kolumny: utc, up\_s, algo, state, dph\_ns, qerr\_ns, vphase\_v, pwm, f10, f100, ph\_ns, level, corr, sig\_ns, zc, bmp\_c, sat, hdop (~65 MB/tydzień). Pusta komórka = pola tej sekundy nie było (nigdy zero).

- **Redact position** (domyślnie WŁ.) czyści Lat/Lon/Alt w zapisanym pełnym logu — dziel się logami bez publikowania własnego dachu.

## Część 9 — Ustawienia, flash ring i zużycie

---

Wszystko, co trwałe, mieszka w jednym **pierścieniu z wyrównywaniem zużycia** we flash sektorze 7: 255 slotów po 512 bajtów. Każdy zapis ( **ES**, zdany **LC**, aktualizacja danych wyuczonych) pisze kolejny pusty slot; sektor jest wymazywany dopiero, gdy pierścień zawija się — raz na 255 zapisów. Przy tempie zapisów tego firmware (nawet zapracowany stule robi ~73 zapisy dziennie) wymazanie wypada co ~3,5 dnia, a flash F411 znosi ~10 000 cykli na sektor: **mniej więcej 96 lat**. Nie zużyjesz tego. **EW** pokazuje realne liczniki, gdybyś był ciekawy.

Dwa rodzaje rekordów dzielą pierścień:

- **Ustawienia** (**ES** i spółka) — wszystko, co wybrałeś, zapisywane tylko na Twoje polecenie. Zapisy grupowe (**ES** **PID** itd.) piszą *cały* blok ustawień wyseedowany ostatnim zapisanym — więc zapis jednej grupy nie może nadpisać innej.
- **Dane live** — to, czego urządzenie nauczyło się samo: kalibracja **LC**, model dryfu/tłumienia, ostatni punkt pracy. Zapisywane automatycznie, ale z histerezą (tylko gdy coś realnie zmieniło się o sensowny krok, i co najmniej co 20 minut).

Aktualizacje firmware: ustawienia z v1.04/v1.05 są migrowane przy przywołaniu (v4→v5 dokładają blok algo-12 z domyślnymi); blok z radykalnie innej wersji albo uszkodzony slot traktowany jest jak „nieobecny” — domyślne i prośba o kalibrację przy następnym starcie. Sam pierścień się leczy: slot na wpół zapisany przez zanik zasilania nie przechodzi CRC i jest po prostu pomijany; wygrywa poprzedni dobry.

Praktyczna checklista, ostatni raz:

- rutynowe wgrywanie: bezpieczne, ustawienia przeżywają (Część 2),
- po sesji strojenia: **ES**,
- przed sprzedażą/podarowaniem jednostki: **CR YES**,
- gdy jednostka dziwnie się zachowuje po sesji eksperymentów: **ER** (przywołaj zapisane, znane-dobre ustawienia), a dopiero potem diagnozuj.



## Część 10 — Diagnostyka problemów

| Objaw                                                        | Prawdopodobna przyczyna → rozwiązanie                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie kompiluje się, błąd 1toa                                 | rdzeń STM32 3.0.0 — zjedź do 2.12.0 (Część 1.1)                                                                        |
| Kompiluje się, wypisuje ? albo śmieci zamiast liczb          | Tools → C Runtime Library → <b>Newlib Nano + Float printf/scanf</b>                                                    |
| TFT biały po buildzie na rdzeniu 3.0.0                       | to samo — rdzeń 2.12.0                                                                                                 |
| TFT biały na rdzeniu 2.x                                     | zły sterownik w User_Setup.h albo brak TFT_MISO PA6 (Część 1.4)                                                        |
| Start wisi zaraz po TFT: init start                          | jak wyżej — sprawdź okablowanie i #define sterownika                                                                   |
| Brak seriala USB po wgrywaniu                                | naciśnij RESET; jeśli dalej nic — sterownik Zadig dla VID 0483/PID 5740 (Część 2.5)                                    |
| Ustawienia/kalibracja zniknęły po wgrywaniu                  | ktoś użył <b>Erase Chip</b> — to zasada sektora 7 (Część 2.2); powtórz CT, LC, ES                                      |
| Żółta LED wyłączona                                          | brak fixa GPS — antena, widok nieba, kabel                                                                             |
| HDOP:TIME się nie pojawia                                    | survey-in nieukończony (wymaga odbiornika timingowego + sv 1 + dobrego nieba); powtarza się po każdym zaniku zasilania |
| CT kończy się porażką / odrzuca K                            | okablowanie EFC albo czułość oscylatora poza zakresem 0,02–2 mHz/LSB — sprawdź bufor DAC i zakres EFC                  |
| LC kończy się porażką                                        | najpierw CT; nie ruszaj jednostki przez te 5 minut                                                                     |
| Trend stoi na NoCT (algo 12)                                 | wzmocnienie auto, ale CT nigdy nie biegło → CT                                                                         |
| Trend stoi na ACQ / NoPL, algorytmy 10–12                    | nieustawione LPOL (pętla drukuje ostrzeżenie i czeka) — ustaw LPOL -1 albo 1, potem ES LTIC                            |
| Algo 12 koryguje bez przerwy na poziomie 0                   | zakłócone miejsce — MF 1 (tabela Alana), patrz Część 4.5                                                               |
| Faza rampuje w dal po SAW 1                                  | nie masz odbiornika timingowego / qErr nieważny — SAW 0                                                                |
| Linie raportu zamierają, gdy program otwiera CDC i nie czyta | naprawione w v1.06 (zapisy nieblokujące + kolejka 1 KB); jeśli widzisz — działasz na starym firmware                   |
| Niebieska LED szybko miga                                    | złapana usterka firmware (asercja / stos / heap) — przeczytaj komunikat na serialu; zgłoś                              |
| Jednostka sama się resetuje                                  | sprawdź szynę 3V3 pod obciążeniem OCXO; baner startowy drukuje przyczynę resetu                                        |
| Wyświetlacz żyje, serialu brak                               | jesteś tylko na Bluetooth? 57600 na Serial2; albo wpisano RP — RR wznowia                                              |

Jeśli nic z tego nie pomaga: złap pełny log tunerem (Część 8.5), zanotuj wersję z **V** i pytaj — z dołączonym logiem. Tydzień CSV-a 1 Hz to różnica między zgadywaniem a wiedzą.

# Aneks A — Jak działa GPSDO, prostymi słowami

Możesz używać urządzenia bez tego aneksu — ale gdy coś zacznie dziwnie zachowywać się, to te dwadzieścia akapitów powie Ci *dlaczego*.

## A.1 Problem

Chcesz sygnał 10 MHz, który jest prawidłowy **teraz** (sekunda po sekundzie) i prawidłowy **zawsze** (po miesiącach i latach). Dwa cegiełki dostarczają po połowie i żadna obu:

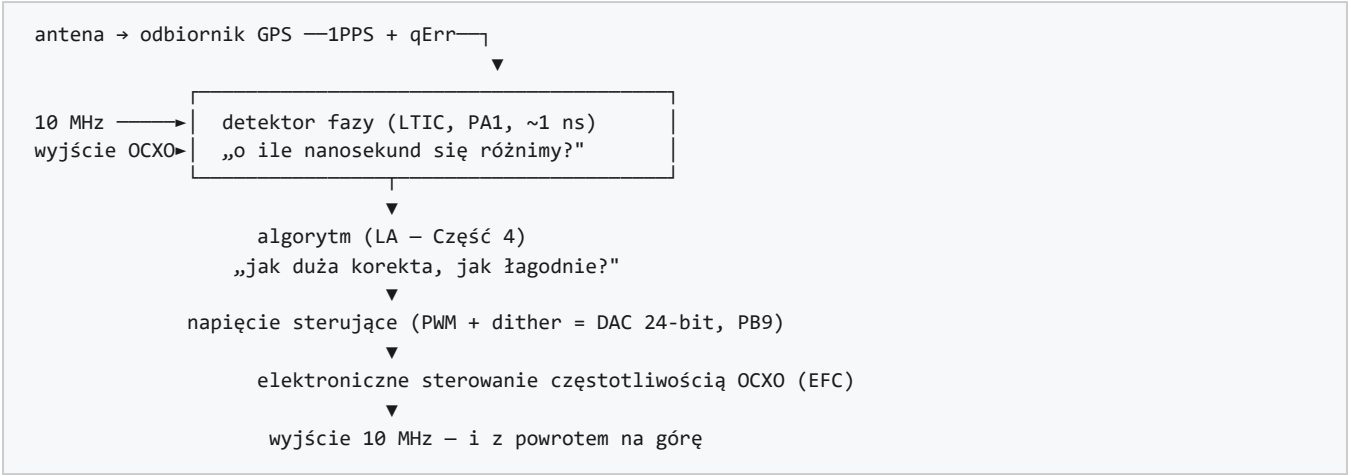
|                | Krótko (sekundy)                                         | Długo (miesiące)                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sam OCXO       | znakomity — dobry trzyma części $10^{11}$                | dryfuje — starzenie i temperatura powoli odciągają częstotliwość |
| Sam 1PPS z GPS | szumy — każdy impuls ląduje w $\sim \pm 25$ ns od prawdy | znakomity — sterowany zegarami atomowymi, bez końca              |

Część „piecu” w nazwie OCXO to pół historii: kryształ siedzi w podgrzewanym pudełku trzymanym na jednej stałej temperaturze (to ta 300-sekundowa rozgrzewka przy starcie), bo temperatura to największy wróg kryształu. Zostaje starzenie — powolny spacer, którego nikt nie wyłączy.

Impuls GPS jest odwrotnością: każda pojedyncza sekunda jest tylko przybliżona (odbiornik kwantyzuje czas, sygnał zwalnia w jonosferze, odbija się od budynków), ale *średnia* z godzin jest przybita do czasu atomowego, bo satelity niosą zegary atomowe i GPS bez tego nie działa.

GPSDO to podział pracy: OCXO obsługuje sekundy, GPS obsługuje miesiące, a pętla sterująca pomiędzy nimi przesuwa tę pierwszą, małutkimi krokami, trzymając ją przypiętą do tej drugiej.

## A.2 Pętla, element po elemencie — i gdzie jest co na tej płytce



- **Detektor fazy** odpowiada „o ile spóźnieni jesteśmy?” raz na sekundę, w nanosekundach. Ta jedna liczba — *faza* — to tablica wyników, na której toczy się cała gra.
- **Licznik (TIM2)** odpowiada „jesteśmy szybcy czy wolni?”, licząc dosłownie 10 MHz. Jest gruby (kroki 0,01 Hz), ale bezpośredni.
- **Algorytm** patrzy na te liczby i decyduje jedno: o ile podrobić napięcie sterujące i na jakim czasie rozłożyć szturchnięcie.
- **DAC**: PWM o 65536 krokach, ditherowany do efektywnych 24 bitów (kroki  $\sim 0,2 \mu V$  — oscylator reaguje na mniej niż jeden krok PWM, więc firmware pamięta ułamek między krokami).
- **Nóżka EFC oscylatora**: wolty na wejściu, herce na wyjściu — cały zakres regulacji ma ledwie kilka herców szerokości, i właśnie dlatego mikrovolty mają znaczenie.

### A.3 Faza, częstotliwość i jedyna wymnażanka, jakiej potrzebujesz

Błąd częstotliwości i ucieczka fazy to ten sam fakt w dwóch kostiumach. Jeśli oscylator odjeżdża o ułamek, jego faza ucieka dokładnie w tym tempie:

| Błąd częstotliwości przy 10 MHz | Faza ucieka       |
|---------------------------------|-------------------|
| 1 Hz                            | 100 ns co sekundę |
| 0,01 Hz                         | 1 ns co sekundę   |
| 0,001 Hz (1 mHz)                | 1 ns co 10 sekund |

Dwie konsekwencje warte wyrzucia:

1. Jeśli faza się nie rusza, częstotliwości są równe — niezależnie od tego, jaka jest wartość fazy. Prawdziwy cel pętli to *nieruchoma* faza, zaparkowana blisko zera.
2. Błędy, o które warto walczyć, są absurdalnie małe. Jeden miliherc przy 10 MHz to jedna część na  $10^{10}$  — a pętla rutynowo rozróżnia dziesięć razy lepiej. Dlatego każdy przewód, każdy mikrowolt i każdy stopień mają tu znaczenie większe niż w każdym innym obwodzie, który budowałeś.

### A.4 Dlaczego korekty muszą być delikatne (serce całego tematu)

Wyobraź sobie, że impuls GPS przyszedł 20 ns za późno, bo sygnał odbił się od budynku. Zmierzony „błąd” fazy to 20 ns — ale nie jest realny: oscylator się nie ruszył. Jeśli pętla skoryguje natychmiast po wartości nominalnej, **skopiuje szum GPS na oscylator** i wyjście będzie *gorsze* niż swobodnie biegnący OCXO. Ten jeden błąd to cała różnica między GPSDO a oscylatorem młóconym przez GPS.

Obrona to uśrednianie: losowy szum maleje jak  $\sqrt{N}$ . Uśrednij 100 sekund  $\rightarrow$  szum  $\div 10$ ; 1000 s  $\rightarrow \div 31$ . Pętla czeka więc, aż uśrednione liczby z GPS staną się cichsze niż własny dryf oscylatora, i dopiero wtedy działa — korektą wymierzoną w to, co długie uśrednienie realnie udowodniło, rozłożoną na porównywalny czas. Dlatego:

- algorytm 11 ma LTC (stałą czasową — „jak cierpliwa jest ta pętla”),
- algorytm 12 pozwala wielkości błędu wybrać własny czas uśredniania (duży błąd jest udowadniany w sekundy i w sekundy korygowany; mały — przez godzinę i przez godzinę),
- każda korekta w tym firmware jest ditherowana w kroki sub-LSB zamiast wylewania się naraz.

Jeden darmowy obiad: **korekta piły (SAW 1)**. Odbiornik wie, o ile skwantyzował każdy impuls (liczba `qErr`) i wyznaje to co sekundę. Odjęcie tego wyznania zamienia  $\pm 25$  ns fałszywego błędu w kilka ns, zanim w ogóle zacznie się jakiegokolwiek uśrednianie.

### A.5 Holdover

Gdy GPS znika (przecięta antena, martwy odbiornik), pętli brakuje prawdy, którą mogłaby prowadzić. Właściwy ruch to **zamrożenie** ostatniego dobrego napięcia sterującego i pozwolenie OCXO płynąć na własnej stabilności — to holdover (MH ręczny albo automatyczny po utracie fixa; żółta LED miga, wyświetlacz robi się pomarańczowy, [HOLDOVER] zastępuje trend w raporcie). Oscylator dryfuje wtedy ze starzenia i temperatury — powoli, ale niepowstrzymanie, dopóki GPS nie wróci.

### A.6 Jak ocenia się wyniki: dewiacja Allana w jednym akapicie

Standardy częstotliwości porównuje się **dewiacją Allana (ADEV)**: mniej więcej „o ile średnia nie zgadza się z samą sobą, brana po  $\tau$  sekund”, kreślona przeciw  $\tau$ . Krzywa GPSDO opada od lewej do prawej: przy  $\tau = 1$  s widać własny szum oscylatora; gdy  $\tau$  rośnie, uśrednianie zbija szum i przejmuje kotwiczenie z GPS (na stole autora:  $\sim 3 \cdot 10^{-9}$  przy 1 s, spadając do  $\sim 5 \cdot 10^{-12}$  przy 3000 s). Gdy ktoś pisze „1e-12 przy tau 10 000”, to właśnie to zdanie mówi. *Garb* na środku krzywej znaczy, że pętla walczy sama z sobą — za szybko jak na własny szum — i to klasyczny podpis źle strojonego GPSDO.

# Aneks B — PID dla opornych

Nigdy nie *potrzebujesz* tego aneksu, żeby używać urządzenia — CT stroi pętlę za Ciebie. To na dzień, w którym otworzysz zakładkę **PID algo 3-9** w tunerze albo wpiszesz **KP** i zechcesz wiedzieć, którą dźwignię trzymasz i w którą stronę gryzie. Nie używa się matematyki ponad mnożenie.

## B.1 Obrazek prysznic

Każda pętla sterująca w historii robi te same cztery rzeczy:

- 1. **Zmierzyć**, gdzie jesteś (temperatura wody).
- 2. **Porównać** z tym, gdzie chcesz być (komfort).
- 3. Różnica to **błąd** (za zimno o 5 stopni).
- 4. **Zadziałać** (odkręć gorący kran), odczekać, powtórzyć.

Jedyny temat całej dziedziny to krok 4: *o ile odkręcić kran?* PID — trzy litery, trzy odpowiedzi — to standardowa recepta.

## B.2 P — proporcjonalne: „reaguj na teraz”

Odkręć kran proporcjonalnie do błędu. Zimno mocno → odkręć mocno. Zimno lekko → odkręć lekko.

- **Samo P ma wadę**: potrzebuje pewnego błędu, żeby w ogóle produkować jakiekolwiek działanie, więc osiada *blisko* celu, nigdy na celu — ostatni stopień zimna nie wystarcza, by utrzymać kran otwarty. Ta resztką to **droop**.
- **Za dużo P**: przestrzeliwujesz na gorąco, potem na zimno, i oscylujesz między nimi — prysznic z piekła.
- **Za mało P**: dojeżdżasz wiekową.

## B.3 I — całkowite: „pamiętaj przeszłość”

Patrz na błąd *w czasie*. Nawet maleńkie uporczywe zimno kumuluje się, w sumie bieżącej, dopóki pętla nie doda tyle działania, by domknąć. **I zabija droop** — to człon „docelowo, dokładnie”.

- **Za dużo I**: klasyczne powolne jo-jo. Suma narasta w podejściu, potem wydaje się przestrzałem, odbudowuje się z drugiej strony i pętla huśta się leniwie w nieskończoność.
- **Windup**: gdy kran jest już pełniutko otwarty (wyjście na ograniczeniu), suma rośnie bezużytecznie i potem wieki się rozkręca z powrotem. Lekarstwo to ogranicznik sumy — i dokładnie tym jest **IL** (I\_LIMIT).

## B.4 D — różniczkowe: „antycypuj”

Reaguj nie na błąd, tylko na to, jak *szybko* się zmienia. Szybko się ociepla? Zaczynaj przykręcać *zanim* dojedziesz. **D to tłumik** — zawieszenie, które krzyżuje oscylacje, które P i I inaczej by pokochały.

- **Wada D**: wzmacnia szum pomiaru (różniczkowanie drgającego czujnika daje iglice). Dlatego człony D są zwykle filtrowane, małe, albo jedno i drugie — i dlatego szumiący pomiar fazy psuje strojenie obciążone D, a nie poprawia.
- W algorytmach PLL (4/5/7) slot **Kd** działa na nagromadzoną *fazę*, a nie na surową pochodną — ta sama służba tłumienia, inne okablowanie. Nie daj się zmylić literze; myśl „pokrętko tłumienia”.

## B.5 Trzy litery, jedna tabela

| Pokrętko | Reaguje na                 | Leczy                  | Za dużo →                    | Za mało →                    |
|----------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| P        | błąd właśnie teraz         | ospałość               | przestrzał, szybka oscylacja | dojazd wiekową               |
| I        | błąd nagromadzony w czasie | stojący offset (droop) | powolne jo-jo, windup        | osiada blisko, nigdy na celu |
| D        | tempo zmian błędu          | przestrzał (tłumienie) | nerwowy dryf za szumem       | przestrzał dzwoni            |

## B.6 Gdzie siedzą pokręta w tym firmware

| Kręcisz                         | Gdzie                                     | Którą to naprawdę literą                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP n val / KI / KD / IL n val   | algorytmy 3–9 (zakładka PID algo 3-9)     | dosłownie P, I, D i ogranicznik integratora                                                                              |
| AQP...AQL, DPP...DPL, LKP...LKL | trzy stopnie algorytmu 10 (zakładka LTIC) | pełny zestaw PID na stopień — pętla dostraja się sama w miarę uspokajania                                                |
| LG / LD / LTC                   | algorytm 11 (zakładka LTIC-Lars)          | wzmocnienie (jak mocno), tłumienie (jak osiada), stała czasowa (jak cierpliwie) — te same trzy pokręta w ubraniach Larsa |
| MG i limity                     | algorytm 12 (zakładka Multi-level)        | brak PID — patrz niżej                                                                                                   |

Algorytm 12 zasługuje na jeden uczciwy akapit: **nie ma P, I ani D**. Zamiast stałych wzmocnień pyta za każdym razem „jak duży jest błąd, jak długo uśredniałem, żeby go udowodnić?” i skaluje korektę do pary pytanie-odpowiedź — duże błędy dostają szybkie, stanowcze traktowanie; małe dostają powolne, delikatne. To ta sama fizyka z wbudowanym strojeniem — dlatego jego jedyne ręczne pokręta są wzmocnienie (MG, a CT mierzy je za Ciebie) i limity rozstrzygające, co liczyć za „duże”.

## B.7 Dlaczego istnieje CT — problem linijki

Liczby PID żyją w jednostkach „kroków PWM na herc błędu”. Ale jeden krok PWM jest wart *inną liczbę herców na każdym egzemplarzu oscylatora* — 0,32 mHz na jednym z Vectronów autora, prawie siedem razy mniej na budowie z wąskim EFC. Bez zmierzenia Twojego oscylatora to samo  $K_p = 1000$  jest delikatnym muśnięciem na jednej płytce i gwałtownym pchnięciem na innej. CT mierzy odpowiedź volt-na-herc Twojego oscylatora i przeskalowuje każde wzmocnienie do pary — tak, że fabryczne strojenie znaczy to samo fizycznie na każdej jednostce. Dlatego kolejność kalibracji w tej instrukcji to prawo: najpierw CT, potem LC, strojenie (jeśli kiedykolwiek) na końcu.

## B.8 Dziesięć zasad kciuka

1. Uruchom CT i LC zanim dotkniesz jakiegokolwiek wzmocnienia. W większości żywotów to koniec strojenia.
2. Zmieniaj jedno pokrętko naraz.
3. Potraj albo dziel przez dwa — nigdy  $\times 10$ . Strojenie pętli reaguje na stosunki, nie na arytmetykę.
4. Daj każdej zmianie godzinę. Te pętla uśredniają po minutach; ocena po trzydziestu sekundach to czytanie książki po jednej literze.
5. Wątpliwości → wolniej (większe LTC, mniejsze wzmocnienia). Wolno znaczy nudno; szybko znaczy niestabilnie.
6. Oscylacje → tnij P, potem I.
7. Offset, który nigdy do końca nie domyka → więcej I — albo, bardziej prawdopodobnie, pominąłeś CT.
8. Wyjście widocznie goni szum GPS → wolniejsza pętla, SAW 1, lepszy widok anteny. Nie większe tłumienie.
9. ES po każdej sesji; ER od-experymentowuje zły popołudnie.
10. Jeśli walczy z Tobą cały dzień — podejrzewaj sprzęt przed strojeniem: widok nieba anteny, temperaturę (grzejniki, drzwi, słońce), okablowanie EFC. Pętla w tym firmware trudno zepsuć, a łatwo obwiniać.